一、针对恢复余数过程的改进

当Ri为负数时，我们需要恢复余数，数学表达式如下

分析恢复余数法，以便对其改进

【举例】设$[x]_{原}=1.1001$，$[y]_{原}=0.1011$，用恢复余数法求$[x]_{原}\div[y]_{原}$。

解析：$[|x|]_{补}=0.1001$　$[|y|]_{补}=0.1011$　$[-|y|]_{补}=1.0101$

	余数R	商Q	
	0.1001	0.0000	初始余数R_0就是被除数x
$+[-\|y\|]_{补}$	1.0101		减去除数y
	1.1110	0.0000	$R_1<0$，上商0
$+[\|y\|]_{补}$	0.1011		加上除数y，恢复余数
	0.1001		
	1.0010	0.000	R和Q一起左移一位
$+[-\|y\|]_{补}$	1.0101		减去除数y
	0.0111	0.0001	$R_2>0$，上商1
	0.1110	0.001	R和Q一起左移一位
$+[-\|y\|]_{补}$	1.0101		减去除数y
	0.0011	0.0011	$R_3>0$，上商1
	0.0110	0.011	R和Q一起左移一位
$+[-\|y\|]_{补}$	1.0101		减去除数y
	1.1011	0.0110	$R_4<0$，上商0
$+[\|y\|]_{补}$	0.1011		加上除数y，恢复余数
	0.0110		
	0.1100	0.110	R和Q一起左移一位
$+[-\|y\|]_{补}$	1.0101		减去除数y
	0.0001	0.1101	$R_5>0$，上商1

商的符号$=x$的符号$\oplus y$的符号$=1\oplus 0=1$

$[x]_{原}\div[y]_{原}=1.1101$　　余数$R=0.0001\times 2^{-4}$

将运算过程中某次的余数记为R_i

将相应的上商位记为Q_i

若$R_i\geq 0$

则$Q_i=1$，　$R_{i+1}=2R_i-y$

若$R_i<0$

则$Q_i=0$，　$R_{i+1}=2(R_i+y)-y=2R_i+y$

将Ri为负的表达式展开

若$R_i<0$

则$Q_i=0$，　$R_{i+1}=2R_i+y$

当第i次中间余数R_i为负时，可以跳过恢复余数这一步，直接求第$i+1$次中间余数R_{i+1}。这种算法称为不恢复余数法。

总结

将运算过程中某次的余数记为R_i

将相应的上商位记为Q_i

若 $R_i \geq 0$

则 $Q_i = 1$，　$R_{i+1} = 2R_i - y$

若 $R_i < 0$

则 $Q_i = 0$，　$R_{i+1} = 2R_i + y$

❶ 将余数R_i左移一位

❷ 根据余数R_i的符号，决定是进行减还是加除数y的运算。又称为**加减交替法**。

当第i次中间余数R_i为负时，可以跳过恢复余数这一步，直接求第$i+1$次中间余数R_{i+1}。这种算法称为不恢复余数法。

二、举例

【举例】设$[x]_{原}$= 1.1001，$[y]_{原}$= 0.1011，用不恢复余数法求 $[x]_{原} \div [y]_{原}$。

解析：$[|x|]_{补} = 0.1001$　$[|y|]_{补} = 0.1011$　$[-|y|]_{补} = 1.0101$

	进位C_{out}	余数R	商Q	
		0.1001	0.0000	初始余数R_0是被除数x
$+[-\|y\|]_{补}$		1.0101		减去除数y
	0	1.1110	0.0000	$R_1 < 0$，上商0
		1.1100	0.000	R和Q一起左移一位
$+[\|y\|]_{补}$		0.1011		加上除数y
	1	0.0111	0.0001	$R_2 > 0$，上商1
		0.1110	0.001	R和Q一起左移一位
$+[-\|y\|]_{补}$		1.0101		减去除数y
	1	0.0011	0.0011	$R_3 > 0$，上商1
		0.0110	0.011	R和Q一起左移一位
$+[-\|y\|]_{补}$		1.0101		减去除数y
	0	1.1011	0.0110	$R_4 < 0$，上商0
		1.0110	0.110	R和Q一起左移一位
$+[\|y\|]_{补}$		0.1011		加上除数y
	1	0.0001	0.1101	$R_5 > 0$，上商1

商的符号 = x 的符号 $\oplus$ y 的符号

$= 1 \oplus 0 = 1$

$[x]_{原} \div [y]_{原} = 1.1101$

余数$R = 0.0001 \times 2^{-4}$

请同学们注意

❶ 最后一次运算上商时，若余数小于0，此时虽然所有上商位都已经得到了，但负余数还需要加上除数y恢复成正数。

❷ 不难发现，上商位与进位位的值是相同的。因此，在硬件逻辑实现时，可用加法器的进位输出作为上商的控制信号以及可控加减法电路的控制信号。